UNIVERSIDAD DON BOSCO

PROYECTO FASE #1

Estudiantes:

Jorge Luis Lugo González LG242867

Hugo Alberto López Rivera LR252072

Gabriel Mario Hernández Rosales HR242882

Camila Alejandra Beltrán Medrano BM241462

Asignatura: Diseño y Programación de Software Multiplataforma DPS441 G01L

Grupo: G01L

Docente: Ing. Emerson Francisco Cartagena Candelario

Fecha: 3/17/2026

INDICE

Proyecto Fase #1 1
Procedimiento de la guia 4
3. Introduccion 4
4. Perfil del Proyecto 5
Nombre del Proyecto 5
Descripción del Proyecto 5
Problema a Resolver 5
Objetivo General 5
Objetivos Específicos 6
Metas del Proyecto 6
Resultados Esperados 6
Metodología 6
Área Geográfica del Proyecto 7
Beneficiarios del Proyecto 7
Factores de Éxito del Proyecto 7
Carta de Presentación del Proyecto 8
5. Metodología de Trabajo del Equipo 8
Enfoque Utilizado 8
Definición de Roles del Equipo 9
Evidencia del Uso de Trello o Notion 9
Organización del Tablero 9
Enlace Público del Tablero 9
6. Diseño UX/UI y Línea Gráfica 10
1. Manejo de Errores (Error Handling) 10
2. Estados Vacíos (Empty States) 11
3. Estados de Desconexión (Offline Management) 11
7.Lógica de solución 11
Diagramas UML 12
9. Herramientas y tecnologías a utilizar. 15
a. Lenguajes y frameworks. 15
b. Gestor de base de datos. 15
c. Control de versiones Git/GitHub. 15
d. Estrategia de CI/CD y herramientas seleccionadas. 15

UNIVERSIDAD DON BOSCO

10. Licenciamiento del proyecto 16
a. Tipo de licencia Creative Commons seleccionada 16
b. Justificación de su elección y forma de implementación 16
11. Presupuesto del Proyecto 19
12. Cronograma de trabajo 20
Fase 1: Análisis y Diseño 20
Fase 2: Configuración Base 20
Fase 3: Desarrollo Funcional 20
Fase 4: Optimización 21
Fase 5: Entrega Final 21
13. Fuentes de consulta 22

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

PROCEDIMIENTO DE LA GUIA

3. INTRODUCCION

El desarrollo de software multiplataforma ha dejado de ser una mera opción secundaria para convertirse en una necesidad estratégica en la industria tecnológica, esto es gracias a la diversificación de dispositivos y sistemas operativos. Las empresas buscan cada vez más soluciones que permitan maximizar el alcance de sus aplicaciones sin incrementar exponencialmente los costos de desarrollo, además del tiempo que esto mismo puede llegar a tomar.

Para este contexto han surgido diversas tecnologías que prometen acortar tiempos, unificar equipos de trabajo y ofrecer experiencias de usuario nativas desde un código base compartido con el propósito de ser más cómodas para los desarrolladores y usuarios.

Esta investigación tiene como objetivo no solamente listar las herramientas disponibles, sino también examinar de manera crítica su impacto práctico en proyectos concretos. Para esto nos enfocaremos en el uso de tres tecnologías emergentes que han cobrado importancia en el desarrollo de aplicaciones: Xamarin, React Native y Flutter. Con esto nuestra meta es comprender no solamente cómo operan, sino también en qué situaciones son más beneficiosas y cuáles son sus limitaciones para finalmente, después de una comparación, elegiremos uno de ellos para apoyarnos en él y así desarrollar un prototipo funcional que muestre sus capacidades en un caso de uso específico.

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

4. PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

LabTrack

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil destinada a gestionar el préstamo de dispositivos electrónicos dentro de una institución. La aplicación permitirá registrar usuarios, administrar el inventario de dispositivos disponibles y gestionar las solicitudes de préstamo realizadas por los usuarios.

El sistema permitirá mantener un control claro sobre los dispositivos prestados, así como registrar las devoluciones correspondientes y almacenar un historial de todos los préstamos realizados. De esta manera, se busca mejorar la organización y el control de los recursos tecnológicos disponibles dentro de la institución.

La aplicación será desarrollada utilizando tecnologías modernas de desarrollo móvil, principalmente el framework React Native, que permite crear aplicaciones multiplataforma utilizando el lenguaje de programación JavaScript.

PROBLEMA A RESOLVER

En muchas instituciones el préstamo de dispositivos electrónicos se realiza de forma manual o mediante registros poco estructurados, lo que genera diversos problemas como:

- Falta de control sobre los dispositivos prestados.
- Dificultad para conocer la disponibilidad de los equipos.
- Pérdida de información relacionada con los préstamos.
- Falta de un historial organizado de los usuarios que han utilizado los dispositivos.

Estas situaciones pueden provocar desorganización en la administración de los recursos tecnológicos y dificultar el acceso de los usuarios a los equipos disponibles.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar de manera eficiente el préstamo de dispositivos electrónicos dentro de una institución, facilitando el control, registro y seguimiento de los equipos disponibles.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una aplicación móvil que permita registrar usuarios dentro del sistema.
- Implementar un módulo para la gestión de dispositivos electrónicos disponibles.
- Permitir a los usuarios solicitar préstamos de dispositivos mediante la aplicación.
- Registrar la devolución de los dispositivos prestados.
- Mantener un historial de préstamos para facilitar la consulta de registros.

METAS DEL PROYECTO

- Desarrollar una aplicación móvil funcional para la gestión de préstamos de dispositivos electrónicos.
- Implementar un sistema que permita registrar y consultar información sobre los dispositivos disponibles.
- Permitir a los usuarios solicitar y devolver dispositivos mediante la aplicación.
- Proporcionar un sistema de control que facilite la administración de los recursos tecnológicos dentro de la institución.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que la implementación de la aplicación permita mejorar la organización y el control de los dispositivos electrónicos disponibles dentro de la institución. Asimismo, el sistema facilitará el acceso a la información relacionada con los préstamos realizados, reduciendo la posibilidad de pérdida de registros y mejorando la eficiencia en la administración de los recursos tecnológicos.

Además, se espera que la aplicación proporcione una herramienta moderna y accesible para los usuarios, permitiendo realizar solicitudes de préstamo de manera rápida y sencilla a través de dispositivos móviles.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil basada en **Scrum**, la cual permitirá organizar el trabajo del equipo en diferentes etapas de desarrollo denominadas sprints.

Esta metodología facilita la planificación de actividades, el seguimiento del progreso del proyecto y la colaboración entre los integrantes del equipo. Para la gestión de tareas se utilizará la herramienta Trello, donde se registrarán las actividades del proyecto y se dará seguimiento al avance del desarrollo.

ÁREA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El proyecto está orientado inicialmente a ser implementado dentro de una institución educativa o entidad organizacional ubicada en **El Salvador**, específicamente en entornos donde se requiera gestionar el préstamo de dispositivos electrónicos entre estudiantes, docentes o personal administrativo.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los principales beneficiarios del proyecto serán:

- **Estudiantes**, quienes podrán solicitar dispositivos electrónicos de manera organizada mediante la aplicación.
- **Docentes**, que podrán acceder a equipos tecnológicos cuando los necesiten para actividades académicas.
- **Personal administrativo**, quienes podrán gestionar y controlar los préstamos de manera más eficiente.
- **La institución**, que obtendrá una mejor administración de sus recursos tecnológicos.

FACTORES DE ÉXITO DEL PROYECTO

El éxito del proyecto dependerá de diversos factores, entre los cuales destacan:

- La correcta implementación de la aplicación móvil.
- La facilidad de uso de la interfaz para los usuarios.
- La correcta organización del inventario de dispositivos electrónicos.
- La colaboración efectiva entre los integrantes del equipo de desarrollo.
- La utilización adecuada de herramientas de control de versiones y gestión de tareas.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil orientada a la gestión del préstamo de dispositivos electrónicos dentro de una institución. A través de esta solución tecnológica se busca mejorar la organización, el control y la disponibilidad de los equipos tecnológicos utilizados por los usuarios.

La aplicación permitirá optimizar los procesos administrativos relacionados con el préstamo de dispositivos, facilitando el registro de usuarios, la solicitud de equipos y el control de devoluciones mediante una interfaz sencilla e intuitiva.

Este proyecto representa una propuesta tecnológica que busca contribuir a la modernización de los procesos internos de la institución, promoviendo una gestión más eficiente de los recursos tecnológicos disponibles.

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL EQUIPO

ENFOQUE UTILIZADO

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil **Scrum**, la cual permite organizar el trabajo del equipo mediante ciclos de desarrollo cortos denominados SPRINTS. Este enfoque facilita la planificación, el seguimiento de tareas y la mejora continua durante el desarrollo del proyecto.

La metodología Scrum promueve el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo, permitiendo dividir el proyecto en diferentes tareas que pueden ser desarrolladas de manera organizada y progresiva.

Para la gestión de las actividades del proyecto se utilizará la herramienta **Trello**, la cual permitirá organizar las tareas, asignar responsabilidades y visualizar el progreso del desarrollo de la aplicación.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

DEFINICIÓN DE ROLES DEL EQUIPO

Cada integrante del equipo asumirá un rol específico dentro del desarrollo del proyecto con el objetivo de mejorar la organización del trabajo.

Rol	Integrante	Descripción
Scrum Master	**Jorge Luis Lugo González**	Responsable de coordinar las actividades del equipo, facilitar la comunicación entre los integrantes y supervisar el cumplimiento de las tareas planificadas.
Desarrollador Mobile	**Hugo Alberto López Rivera**	Encargado del desarrollo de la aplicación móvil utilizando el framework React Native.
Desarrollador Backend	**Gabriel Mario Hernández Rosales**	Responsable de implementar la lógica de negocio del sistema y la conexión con la base de datos.
Diseñador UX/UI	**Camila Alejandra Beltrán Medrano**	Encargada del diseño de la interfaz de usuario, los mockups y la experiencia visual de la aplicación.

EVIDENCIA DEL USO DE TRELLO O NOTION

Para la organización de las tareas del proyecto se utilizará un tablero de trabajo en la herramienta **Trello**, donde se registrarán todas las actividades planificadas y las que se encuentren en desarrollo.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

ORGANIZACIÓN DEL TABLERO

El tablero estará estructurado en las siguientes columnas:

- **Meets:** Todas las reuniones que se realizaran durante el desarrollo del proyecto
- **Backlog:** Contiene todas las tareas planificadas para el proyecto.
- **To Do:** Actividades listas para comenzar.
- **In Progress:** Tareas que se encuentran en desarrollo.
- **Review/Testing:** Actividades que han sido finalizadas y están siendo revisadas por el equipo.
- **Done:** Tareas completadas satisfactoriamente.

ENLACE PÚBLICO DEL TABLERO

https://trello.com/invite/b/69b43f2c90c5dd5593cc392b/ATTIc8276ff31784c04492b6cde0eed7b015511F9E29/proyecto-final-dps441

6. DISEÑO UX/UI Y LÍNEA GRÁFICA

I.PALETA DE COLORES: * PRIMARIO:

Azul Institucional (Indigo #3F51B5) para transmitir confianza y orden.

-Acciones:

VERDE (#4CAF50) PARA DISPONIBILIDAD, ROJO (#F44336) PARA DAÑOS Y NARANJA (#FF9800) PARA PRÉSTAMOS ACTIVOS.

II.ICONOGRAFÍA:

Uso de la librería MaterialCommunityIcons. Iconos con significado semántico (un microscopio para óptica, un rayo para electrónica).

III.TIPOGRAFÍA:

Fuentes Sans Serif (Roboto) en tamaños XL (26px) para encabezados, facilitando la lectura rápida en entornos de laboratorio.

IV.NAVEGACIÓN:

Basada en **Modales Emergentes (Pop-ups)**. Se eligió esta lógica para mantener al usuario en una sola pantalla principal y evitar la fatiga de navegar por múltiples submenús.

V.PROPUESTA DE MANEJO DE ERRORES, ESTADOS VACÍOS Y DESCONEXIÓN

Para asegurar una experiencia de usuario fluida, se implementarán las siguientes estrategias visuales y funcionales:

LINK DE FIGMA

https://www.figma.com/design/UhmU4CHvUacmNunxKC9A8g/UI-DPS441?node-id=0-1&p=f

1. MANEJO DE ERRORES (ERROR HANDLING)

- **Modales de Alerta:** En lugar de errores técnicos complejos, se mostrarán Alert.alert simplificados. Ejemplo: *"Error de Conexión: No se pudo registrar el préstamo, intenta más tarde"*.
- **Validación de Formularios:** En la pantalla de AgregarEquipo, los campos vacíos resaltarán en rojo usando la propiedad error de React Native Paper antes de intentar enviar los datos.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

2. ESTADOS VACÍOS (EMPTY STATES)

Cuando una lista no tenga datos (por ejemplo, si un estudiante no tiene préstamos activos), no dejaremos la pantalla en blanco:

- **Ilustraciones y Mensajes:** Se mostrará un icono de "bandeja vacía" con un texto descriptivo como: *"Aún no tienes préstamos registrados. ¡Explora el catálogo para comenzar!"*.
- **Botón de Acción:** En el estado vacío del administrador, aparecerá un botón central de **"Agregar mi primer equipo"** para guiar al usuario.

3. ESTADOS DE DESCONEXIÓN (OFFLINE MANAGEMENT)

Dado que la base de datos es MySQL y requiere internet, manejaremos la falta de red así:

- **Detector de Conectividad:** Se utilizará una barra (Snackbar) en la parte inferior de la pantalla que aparecerá en color gris con el mensaje: *"Sin conexión a internet. Los datos mostrados podrían no estar actualizados"*.
- **Bloqueo de Acciones Críticas:** Si no hay red, el botón **"SOLICITAR PRÉSTAMO"** y **"GUARDAR"** se deshabilitarán automáticamente para evitar inconsistencias con el servidor Node.js.

7.LÓGICA DE SOLUCIÓN

La aplicación funciona mediante un **Control de Estados Centralizado**:

1. **Perfil Administrador:** Posee lógica de CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar). Su dashboard calcula en tiempo real cuántos equipos hay en cada estado (Dañado/Prestado) y permite filtrar el inventario mediante modales.
2. **Perfil Estudiante:** Lógica de Catálogo y Solicitud. El estudiante puede visualizar la disponibilidad pero no modificar los datos. La lógica de "Mis Préstamos" filtra el historial global para mostrar solo lo vinculado al ID del usuario logueado.
3. **Seguridad:** El acceso se restringe mediante un Stack de Navegación que redirige según el rol detectado en el Login.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

DIAGRAMAS UML

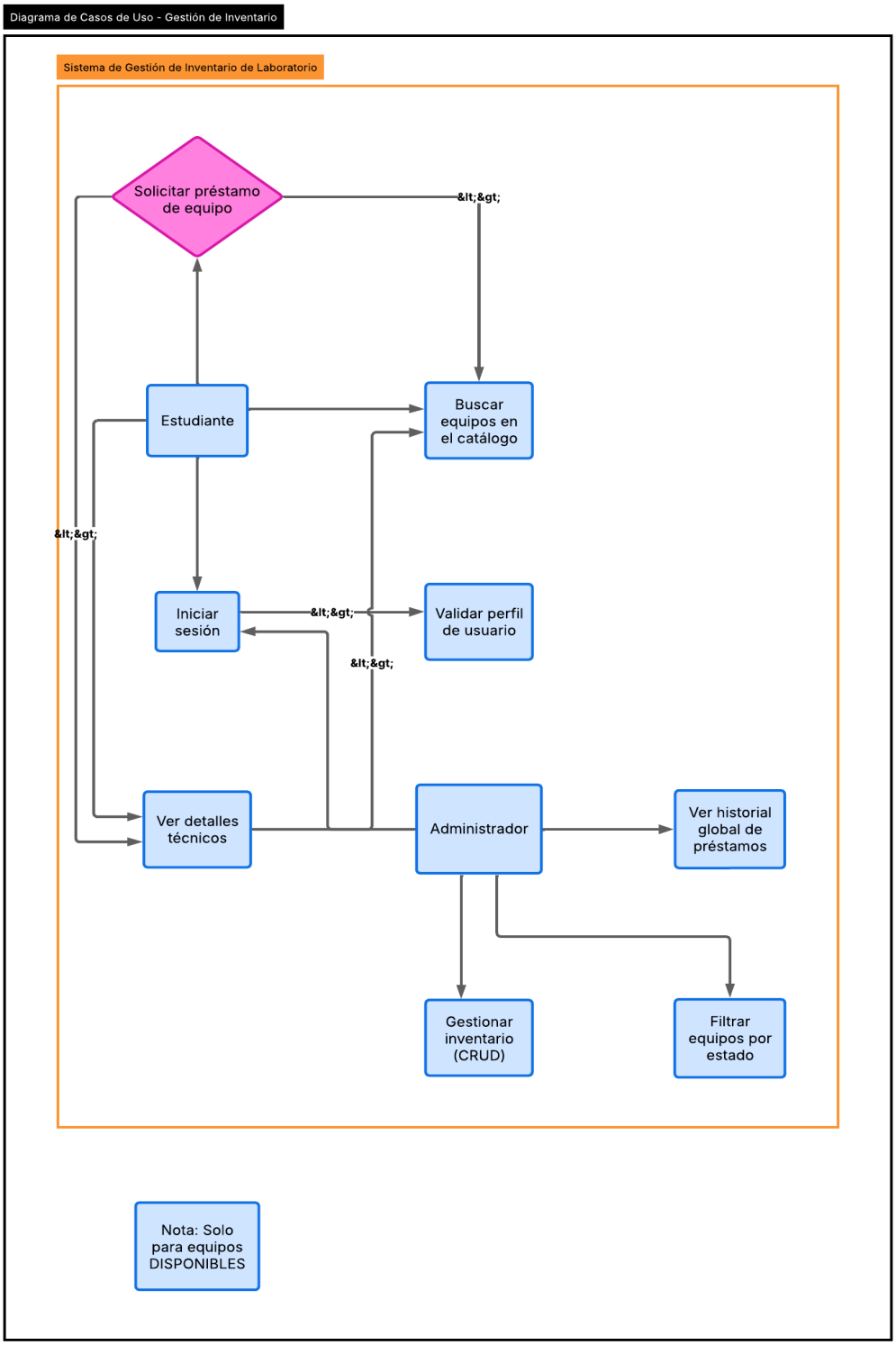


Diagrama de Clases - Base de Datos App de Laboratorio

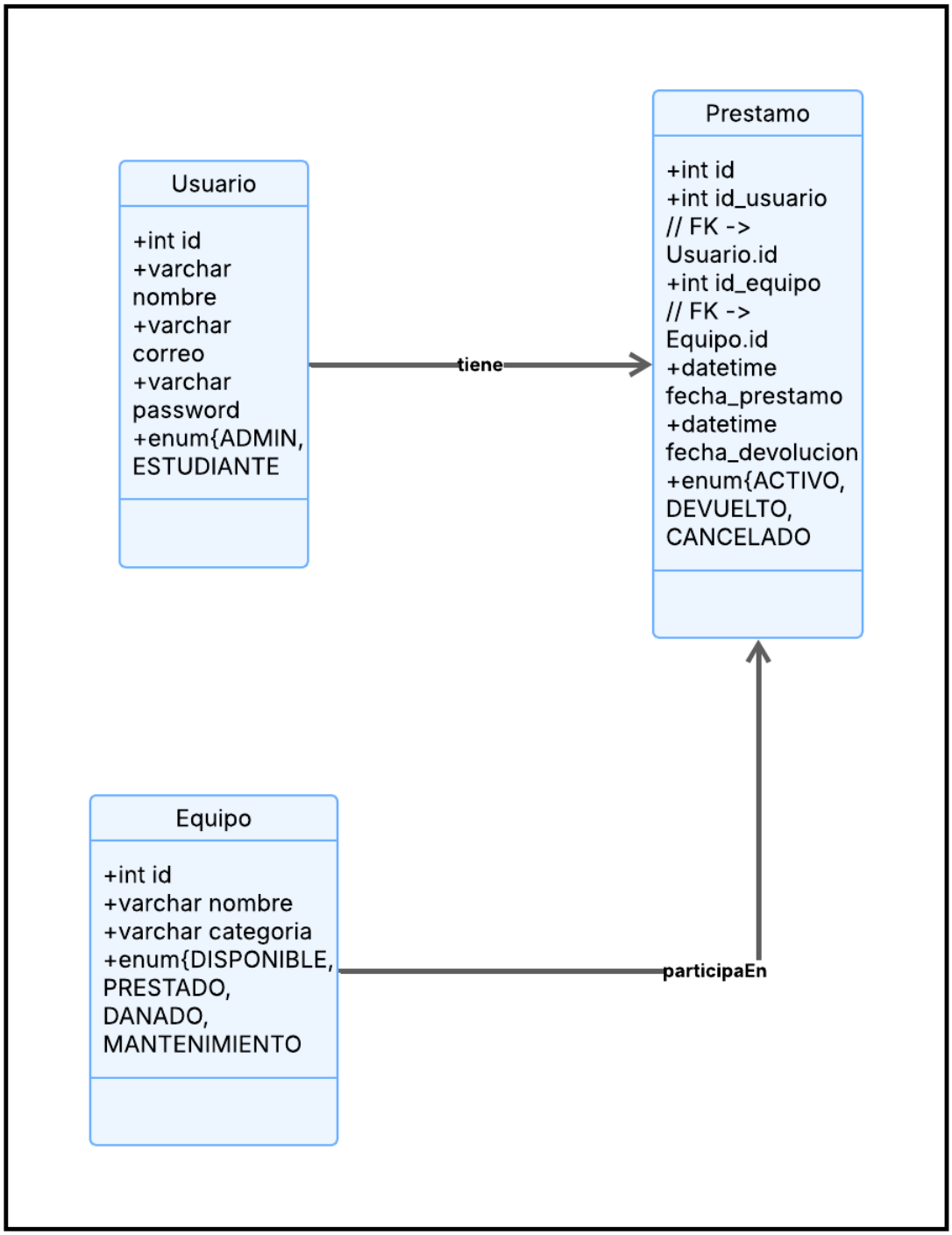
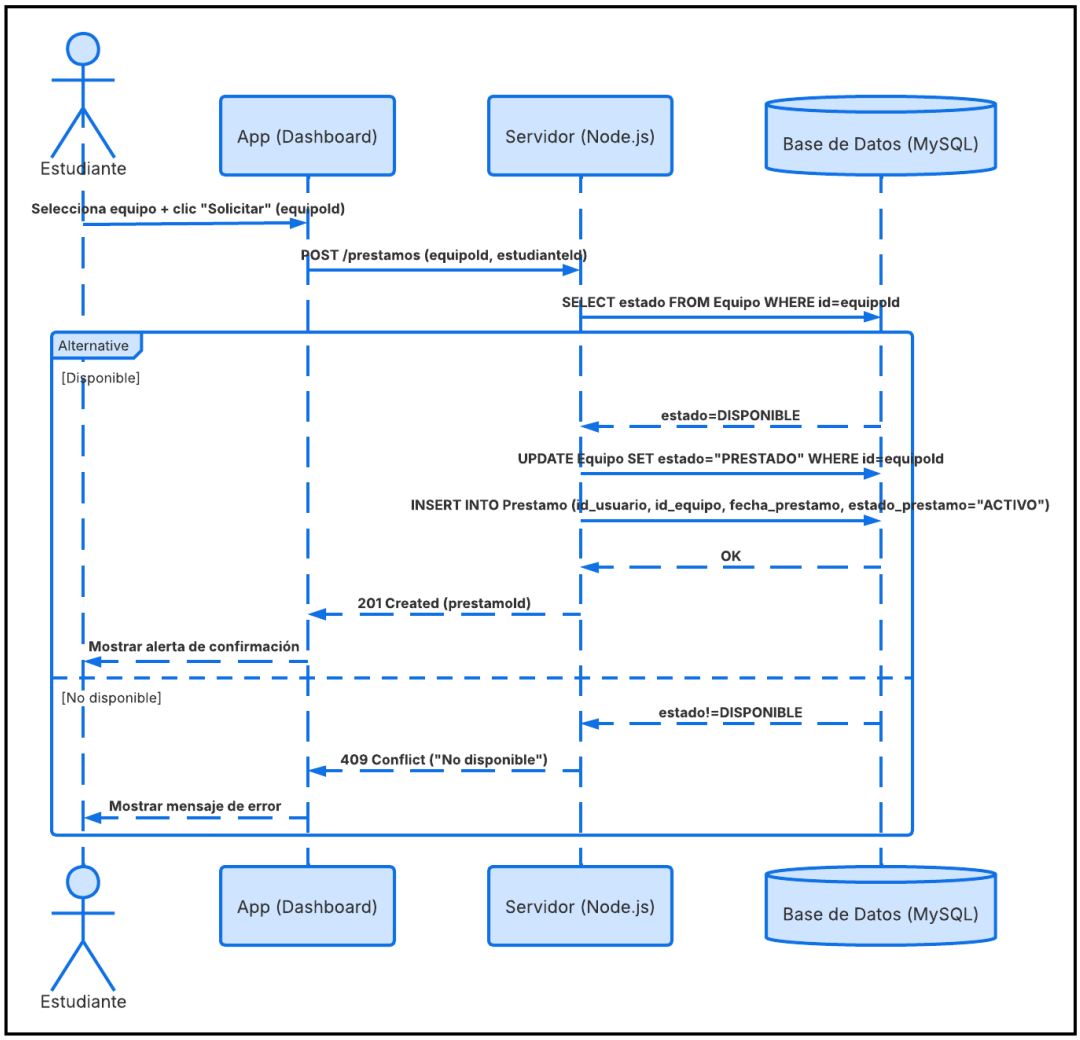


Diagrama de Secuencia - Solicitud de Préstamo



9. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS A UTILIZAR.

A. LENGUAJES Y FRAMEWORKS.

Para el desarrollo de la aplicación se empleará JavaScript como lenguaje de programación principal, utilizando el framework React Native. Este framework permite el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, posibilitando la creación de aplicaciones compatibles con dispositivos Android e iOS a partir de una única base de código.

El uso de React Native facilita el desarrollo de interfaces modernas, la reutilización de componentes y una integración eficiente con servicios externos, lo cual contribuye a optimizar el proceso de desarrollo y mantenimiento del sistema.

B. GESTOR DE BASE DE DATOS.

Para la gestión y almacenamiento de la información del sistema se utilizará la plataforma Firebase, la cual proporciona servicios de backend en la nube que permiten almacenar y sincronizar datos en tiempo real.

Mediante el uso de su base de datos se registrará información relacionada con los usuarios, los equipos disponibles en el laboratorio, los préstamos realizados y el historial de movimientos. Esta herramienta permitirá mantener la información actualizada y accesible para los usuarios autorizados del sistema.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

C. CONTROL DE VERSIONES GIT/GITHUB.

El control de versiones del proyecto se llevará a cabo mediante el uso del sistema Git, junto con la plataforma de alojamiento de repositorios GitHub.

La implementación de estas herramientas nos permitirá gestionar de manera organizada los cambios realizados en el código fuente, facilitando el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo de desarrollo. De la misma manera, se podrá mantener un historial de versiones del proyecto y prevenir la pérdida de información o conflictos en el código.

D. ESTRATEGIA DE CI/CD Y HERRAMIENTAS SELECCIONADAS.

Como parte de la estrategia de “integración continua y despliegue continuo (CI/CD)”, se utilizará la herramienta GitHub Actions.

Esta herramienta permitirá automatizar ciertos procesos del desarrollo, como la verificación del código, la ejecución de pruebas y la integración de cambios en el repositorio principal. De esta manera, se busca mejorar la calidad del software, detectar errores de manera temprana y mantener una versión estable del sistema durante su desarrollo.

10. LICENCIAMIENTO DEL PROYECTO

A. TIPO DE LICENCIA CREATIVE COMMONS SELECCIONADA

El proyecto se publicará bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Esta licencia permite que otras personas puedan compartir, distribuir y adaptar el proyecto, siempre que se reconozca adecuadamente la autoría del trabajo y que su utilización no tenga fines comerciales.

B. JUSTIFICACIÓN DE SU ELECCIÓN Y FORMA DE IMPLEMENTACIÓN

La selección de esta licencia se fundamenta en el carácter académico del proyecto, cuyo propósito principal es contribuir al aprendizaje, desarrollo tecnológico y gestión eficiente de recursos dentro del ámbito educativo.

El uso de esta licencia permitirá que otras instituciones, estudiantes o desarrolladores puedan estudiar, reutilizar o adaptar el sistema con fines educativos o de investigación, fomentando así la difusión del conocimiento y la colaboración académica.

La implementación de la licencia se realizará mediante la inclusión de un archivo de licencia dentro del repositorio del proyecto en GitHub, así como la mención explícita del tipo de licencia en la documentación del sistema.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

ARCHIVO LICENSE.MD

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Copyright (c) 2026

Jorge Luis Lugo González

Hugo Alberto López Rivera

Gabriel Mario Hernández Rosales

Camila Alejandra Beltrán Medrano

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit.

NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.

Full license text:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

LICENCIA README

Licencia

Este proyecto está bajo la licencia Creative Commons

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Esto significa que el proyecto puede ser utilizado, compartido y modificado

siempre que se reconozca la autoría del equipo y no se utilice con fines comerciales.

Licencia completa:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Para la implementación del sistema de gestión de préstamos de dispositivos electrónicos se realiza una estimación básica de los costos necesarios para el desarrollo, pruebas e implementación inicial dentro de una institución educativa.

El presupuesto contempla principalmente el costo del desarrollo del sistema, la adquisición de un dispositivo de prueba para verificar el funcionamiento de la aplicación móvil y la capacitación inicial para los usuarios del sistema.

Costo total estimado de implementación: $2,800 USD, considerando posibles gastos adicionales de configuración, pruebas o mantenimiento inicial del sistema.

Distribución estimada del costo de desarrollo

El costo del desarrollo del sistema puede dividirse entre los integrantes del equipo según sus roles dentro del proyecto.

Rol	Responsable	Estimación del trabajo	Costo estimado
Scrum Master / Coordinador	Jorge Luis Lugo González	Coordinación del proyecto y planificación de sprints	$700
Desarrollador Mobile	Hugo Alberto López Rivera	Desarrollo de la aplicación en React Native	$1000
Desarrollador Backend	Gabriel Mario Hernández Rosales	Desarrollo de lógica del sistema y conexión con base de datos	$1000
Diseñador UX/UI	Camila Alejandra Beltrán Medrano	Diseño de interfaces, mockups y experiencia de usuario	$300

Total desarrollo del sistema: $3,000 USD

12. CRONOGRAMA DE TRABAJO

FASE 1: ANÁLISIS Y DISEÑO

- **Semanas:** 1 – 4
- **Fechas:** 19 de enero – 14 de febrero

Actividades principales:

- Recolección y análisis de requerimientos del sistema.
- Diseño de la interfaz de usuario (UX/UI).
- Elaboración del modelo de datos para la base de datos.

FASE 2: CONFIGURACIÓN BASE

- **Semanas:** 5 – 8
- **Fechas:** 16 de febrero – 14 de marzo

Actividades principales:

- Configuración inicial del entorno de desarrollo con React Native.
- Integración de Firebase en el proyecto.
- Implementación del sistema de autenticación de usuarios.

FASE 3: DESARROLLO FUNCIONAL

- **Semanas:** 9 – 14
- **Fechas:** 16 de marzo – 02 de mayo

Actividades principales:

- Desarrollo del módulo de inventario de dispositivos electrónicos.
- Implementación del sistema de préstamos.
- Creación del historial de préstamos y registros del sistema.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

FASE 4: OPTIMIZACIÓN

- **Semanas:** 15 – 17
- **Fechas:** 04 de mayo – 16 de mayo

Actividades principales:

- Aplicación de validaciones en formularios y procesos.
- Corrección de errores y mejoras de rendimiento.

FASE 5: ENTREGA FINAL

- **Semanas:** 18 – 19
- **Fechas:** 18 de mayo – 06 de junio

Actividades principales:

- Realización de pruebas finales del sistema.
- Ajustes y correcciones finales.
- Preparación y presentación del proyecto.

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

13. FUENTES DE CONSULTA

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org. https://www.scrumguides.org/
- Zammetti, F. (2018). *Practical React Native: Build two full projects and one full game using React Native*. Apress.
- Facebook. (2024). *React Native Documentation*. https://reactnative.dev
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
- Google Developers. (2024). *Material Design Guidelines*. https://material.io/design

UNIVERSIDAD
DON BOSCO